

厦门大学《C 语言程序设计》课程试卷

信息学院 系 2025 年级 计算机类 专业

学年学期: 25261 主考教师: 郑旭玲、黄炜 等

一、写出下列程序段的运行结果 (40 分)

1. (4 分)

```
int a=5, b=18, c=20, d=30;
printf("%d,", d>c>b);
printf("%d,", b<15?b*3:b/3);
printf("%d,", !(a=c) || 3 && (a=d));
printf("%d\n", d-=c*=a);
```

2. (4 分)

```
double x, y;
x=0.1+0.2;
if (x==0.3)
    printf("Yes, ");
else
    printf("No, ");
y=4.5 - 3/2*1.0;
printf("%.2f", y);
```

3. (4 分)

```
char a1,a2,a3,a4;
a1=291;
a2=129;
a3='8'-'0';
a4='a'-'B';
printf("%d,%d,%d,%d",a1,a2,a3,a4);
```

4. (4 分)

```
int i=10,cnt=0;
while(i)--i;
printf("%d",i);
while (cnt++ < 2)
    do {
        cnt++;
    } while (cnt++ <=3);
printf("%d", cnt);
```

5. (4 分)

```
#define M 6
int i, temp, arr[] = {7,8,9,10,11,12};
for(i=0; i<M/2; i++) {
    temp=arr[i];
    arr[i]=arr[M-i-1];
    arr[M-i-1]=temp;
}
for(i=0; i<M; i++) {
    printf("%d", arr[i]);
}
```

6. (4 分)

```
int arr[5] = {2,4,6,8,10}, num, j;
scanf("%d", &num);
for(j=3; j>=0; j--)
    if(arr[j]>num)
        arr[j+1]=arr[j];
else
    break;
printf("%d\n", j+1);
// 设: 输入 5
```

7. (4 分)

```
char msg[12]="abc\0def";
printf("%c", msg[5]);
printf("%d\n", strlen(msg));
char arr[3][6] = {"hi", "bye"};
strcat(arr[0], arr[1]);
printf("%s", arr[0]);
```

8. (4 分)

```
int i,j,t,sum=0;
for(t=i=1;i<=6;i++) {
    sum+=t;
    if(i%3==0) continue;
    else t=i;
}
printf("sum=%d,i=%d",sum,i);
```

9. (4 分)

```
int m=5, n=7, p=9, q=11,
    oct=016, hex=0x4b;
float a=4.3, b=6.2, t;
char ch1='\105', ch2='\x66';
t = a + q%6*(int)(a+b)%4/3;
if(!(m>n))
    printf("%c%c\n", ch1, ch2);
if(n+p)
    printf("%f\n", t);
else
    printf("%d%d\n", oct, hex);
printf("%d\n", hex%=(oct/3));
```

10. (4 分)

```
char text[20]="test_2026_code";
int a, b;
for(a=0; text[a]!='\0'; a+=4) {
    if(text[a+1] == '\0')
        break;
    char temp = text[a];
    text[a] = text[a+1];
    text[a+1] = temp;
}
printf("%d,%s\n", strlen(text), text);
```

二、改错题 (共 20 分)

1. 以下程序实现：某课程有若干次作业，从键盘输入作业次数 m ($2 \leq m \leq 6$)，再输入 m 次作业的得分 (10-30 分的整数，10 分为基础分，30 分为满分)。程序需完成：①筛选出“合格作业”(得分在范围 [15, 28] 之间)；②按合格作业得分从低到高排序 (得分相同则按输入顺序)；③计算合格作业的平均得分 (保留 1 位小数)；④输出“合格作业得分：s1、s2...；平均分：a. x”。

本程序包含了至少 10 个错误，请指出错误所在的行，并进行改正。

#include <studio.h>	/*第 1 行*/
#define MAX_M=6	/*第 2 行*/
int main() {	/*第 3 行*/
int m, i, j, qualCount=0, total;	/*第 4 行*/
int scores[MAX_M], qualScores[MAX_M];	/*第 5 行*/
float avg;	/*第 6 行*/
printf("请输入作业次数 (%d-%d): ", 2, MAX_M);	/*第 7 行*/
scanf("%d", &m);	/*第 8 行*/
if(m < 2 m > MAX_M) {	/*第 9 行*/
printf("作业次数无效! \n");	/*第 10 行*/
return;	/*第 11 行*/
}	/*第 12 行*/
printf("请输入%d 次作业的得分 (10-30 分): ", m);	/*第 13 行*/
for(i=0; i <= m-1; i++) {	/*第 14 行*/
scanf("%d", scores[i]);	/*第 15 行*/
if(scores[i] >=15 scores[i] <=28) {	/*第 16 行*/
qualScores[qualCount] = scores[i];	/*第 17 行*/
qualCount++;	/*第 18 行*/
}	/*第 19 行*/
}	/*第 20 行*/
for(i=qualCount; i>0; i--)	/*第 21 行*/

```

        for(j=0; j < qualCount-i; j++)          /*第 22 行*/
            if(qualScores[j] > qualScores[j+1]) { /*第 23 行*/
                int temp = qualScores[j];         /*第 24 行*/
                qualScores[j] = qualScores[j+1];   /*第 25 行*/
                qualScores[j+1] = temp;           /*第 26 行*/
            }                                     /*第 27 行*/
    if(qualCount == 0)                           /*第 28 行*/
        printf("无合格作业! \n");               /*第 29 行*/
    else {                                        /*第 30 行*/
        printf("合格作业得分: ");               /*第 31 行*/
        for(i=0; i < qualCount; i++) {          /*第 32 行*/
            printf("%d", qualScores[i]);         /*第 33 行*/
            if(i < qualCount - 1)               /*第 34 行*/
                printf(", ");                   /*第 35 行*/
            total += qualScores[i];              /*第 36 行*/
        }                                       /*第 37 行*/
        avg = total / qualCount;                /*第 38 行*/
        printf("; 平均分: %d\n", avg);          /*第 39 行*/
    }                                           /*第 40 行*/
    return 0;                                  /*第 41 行*/
}                                              /*第 42 行*/

```

三、编程题（共 3 题，40 分 注意：程序中请添加必要的注释）

1. (12 分) 某工地需要搬运砖块，已知男人一人搬 3 块，女人一人搬 2 块，小孩两人搬 1 块。如果想用 n 人正好搬 n 块砖，问有多少种搬法？

【输入格式】一个正整数 n ， $0 < n \leq 60$

【输出格式】每行输出一种方案，按照 "men = cnt_m, women = cnt_w, child = cnt_c" 的格式依次输出男人、女人和小孩的人数。如果找不到符合要求的方案，则输出 "None"

【输入样例】

【输出样例】

45

men = 0, women = 15, child = 30

men = 3, women = 10, child = 32

men = 6, women = 5, child = 34

men = 9, women = 0, child = 36

2. (14 分) 给定一个 n 阶方阵 A ，其中的元素 a_{ij} 均为整数。在 A 上任取经过一行或一列或一条与任意对角线平行的直线（注意，不是线段），使得该直线至少经过 A 的一个元素且经过的所有元素之和最大。请编写程序求出最大的和。

【输入格式】共 $n+1$ 行。第一行，一个正整数 n ，即方阵的阶数， $1 \leq n < 2 \times 10^3$ ；接下来 n 行，每行 n 个用空格隔开的整数，其中第 i 行第 j 个整数表示 a_{ij} ， $-10^5 \leq a_{ij} < 10^5$ 。

【输出格式】一个整数，表示最大的元素之和。

【输入样例】

【输出样例】

【解析】

3

13

-1 1 2

3 0 4

1 9 2

-1	1	2
3	0	4
1	9	2

3. (14 分) 为了方便管理, 当社交网络中的帖子含有敏感词时, 这些词会被自动替换为#号, 请根据某社交网络中发帖的情况, 统计每个人帖子中含有敏感词的数量 (简称“含敏量”),
【输入格式】输入在第一行中给出正整数: $N (\leq 10^4)$, 为参加统计的帖子数量, 随后给出 N 条帖子的信息, 每条格式为: 第一行给出发帖人 ID, 一个长度不超过 10 位的非空数字串; 第二行给出非空的帖子内容, 由不超过 140 个英文字母、数字、空格、标点 (只包括?、和.) 组成, 以回车结束 (回车不算在 140 字内), 且其中的敏感词已被替换为#号。

【输出格式】按所有帖子中 ID 出现的先后顺序输出 ID 及其含敏量, 但含敏量为 0 的不输出。数字间以 1 个空格分隔, 行首尾不得有多余空格。题目保证至少有一个输出。

【输入样例】

【输出样例】

```
5
1010
I am not interested in #.
233
I am gonna talk about #, and #, and #.
233
they are all #.
2
I am gonna talk about #, and #, and #
0002
A, B and C, are they all LLM?
```

```
1010 1
233 4
2 3
```

【注意】2 和 0002 是两个不同的 ID。